

Bước 1: Nhận diện 5 thành phần HTTT và phân biệt Dữ liệu vs Thông tin

Thành phần HTTT	Ví dụ thực tế tại RikkeiBank	Vai trò cơ bản
1. Phần cứng (Hardware)	Máy chủ xử lý giao dịch Core Banking, máy ATM/POS	Hạ tầng vật lý xử lý và giao tiếp tài chính
2. Phần mềm (Software)	Ứng dụng RikkeiBank Mobile, hệ thống Internet Banking	Giao diện và logic thực hiện giao dịch số
3. Dữ liệu (Data)	Số dư tài khoản, lịch sử biến động số dư	Dữ liệu tài chính cốt lõi
4. Con người (People)	Khách hàng, nhân viên ngân hàng	Tác nhân trực tiếp tương tác với hệ thống
5. Quy trình (Process)	Đăng nhập tài khoản → Quét mã QR/nhập STK → Chọn mức tiền (ko đủ thì sẽ phải thông báo ko cho giao dịch) → Xác nhận mã PIN → Xác thực OTP → Gửi thông báo thành công	Trình tự các bước xác thực và chuyển khoản

STT	Nội dung dữ liệu tại RikkeiBank	Dữ liệu (Data)	Thông tin (Information)	Lý do phân loại
1	50000000	[x]	[]	Chuỗi số thô, chưa rõ là tiền gửi, tiền vay hay hạn mức
2	Khách hàng Trần Văn C chuyển 5.000.000 VNĐ lúc 10:15 ngày 15/08	[]	[x]	Đầy đủ ngữ cảnh giao dịch: Ai, Số tiền, Thời gian

3	0987654321	[x]	[]	Chuỗi số thô, có thể là số điện thoại hoặc số tài khoản
4	Tổng số dư tiết kiệm trực tuyến của chi nhánh đạt 200 tỷ VNĐ trong tháng 8	[]	[x]	Có ngữ cảnh, tiền của ai, bao nhiêu tiền, thời gian
5	TK101, Nguyễn Thị D, Active, Gold	[x]	[]	Dữ liệu thô, khách hàng ko biết TK101, active, hay gold biểu thị điều gì

Bước 2: Khảo sát môi trường và xác định Stakeholders

Yếu tố khảo sát tại RikkeiBank	Thuộc loại môi trường	Tầm ảnh hưởng đến hệ thống
Năng lực bảo mật của đội ngũ IT	Môi trường Nội bộ	Quyết định khả năng phòng chống tấn công mạng
Thông tư an toàn thông tin Ngân hàng Nhà nước	Môi trường Bên ngoài	Quy định bắt buộc về xác thực sinh trắc học
Hệ thống đường truyền liên ngân hàng Napas	Môi trường Bên ngoài	Ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ chuyển tiền liên ngân hàng
Thói quen sử dụng điện thoại của người cao tuổi	Môi trường Bên ngoài	Ảnh hưởng đến sự thích ứng, khả năng sử dụng của hệ thống
Chính sách lãi suất của các ngân hàng đối thủ	Môi trường Bên ngoài	Phản ánh xu hướng, thị trường hiện nay đang như thế nào

Nhóm Stakeholder	Vai trò trong dự án	Mối quan tâm lớn nhất đối với phần mềm
1. Khách hàng cá nhân	Người dùng dịch vụ cuối	Chuyển tiền nhanh chóng, an toàn, giao diện mượt mà
2. Chuyên viên An ninh mạng	Giám sát bảo mật	Hệ thống chống rò rỉ mã OTP và mã hóa dữ liệu đầu cuối
3. Giao dịch viên tại quầy	Giao dịch trực tiếp	Tiếp nhận thông tin phải nhanh, dùng mượt, ổn định

Bước 3: Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu và soạn câu hỏi mẫu

STT	Tình huống khảo sát tại RikkeiBank	Kỹ thuật phù hợp nhất	Lý do lựa chọn ngắn gọn
1	Khảo sát nhu cầu giao dịch của 50.000 khách hàng trẻ Gen Z	Bảng câu hỏi / Khảo sát (Survey)	Quy mô người dùng cực lớn, thu thập nhanh số liệu định lượng
2	Làm rõ quy định đối soát và hạn mức chuyển khoản với Giám đốc rủi ro	Phỏng vấn (Interview)	Chuyên gia cấp cao, cần trao đổi sâu về chính sách nghiệp vụ
3	Xem thực tế thao tác nhập lệnh chuyển tiền quốc tế của giao dịch viên	Quan sát	Có thể trực tiếp theo dõi, có cái nhìn tổng thể, khách quan
4	Đọc các văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn bảo mật thanh toán PCI-DSS	Nghiên cứu tài liệu (Document Analysis)	Tiêu chuẩn quốc tế dạng văn bản quy chuẩn có sẵn

5	Lấy ý kiến đóng góp của nhóm 15 chuyên viên chăm sóc khách hàng VIP	Bảng câu hỏi/Khảo sát	Tiết kiệm thời gian, thu thập thông tin nhanh
---	---	------------------------------	---

Hoàn thiện 01 câu hỏi trắc nghiệm khảo sát khách hàng cá nhân:

- Câu hỏi: "Khi chuyển tiền trên ứng dụng RikkeiBank, yếu tố nào quan trọng nhất với bạn?"
- A. Bảo mật B. Tốc độ giao dịch C. Giao diện D. Tiền

Bước 4: Phân loại Yêu cầu Chức năng (FR) và Phi chức năng (NFR)

STT	Phát biểu yêu cầu	Phân loại (FR / NFR)	Mã định danh đề xuất	Câu hỏi cốt lõi giải thích
(1)	Khách hàng có thể quét mã QR để thanh toán hóa đơn	FR	FR-01	Hành động hệ thống cung cấp (LÀM GÌ)
(2)	Giao dịch chuyển tiền phải hoàn tất trong vòng dưới 3 giây	NFR	NFR-01	Tiêu chuẩn tốc độ xử lý (TỐT NHƯ THẾ NÀO)
(3)	Mọi giao dịch trên 10 triệu VNĐ bắt buộc xác thực sinh trắc học khuôn mặt	NFR	NFR-02	Tiêu chuẩn an ninh và bảo mật (TỐT NHƯ THẾ NÀO)
(4)	Khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến ngay trên ứng dụng	FR	FR-02	Hành động hệ thống cung cấp (LÀM GÌ)
(5)	Hệ thống Core Banking chịu tải được 10.000 giao dịch đồng thời mỗi giây	NFR	NFR-03	Tiêu chuẩn hiệu năng sức chịu (TỐT NHƯ THẾ NÀO)

Bước 5: Đặc tả User Story chuẩn ba thành phần

Thành phần User Story	User Story dành cho Khách hàng
Là một (Vai trò - Who):	Khách hàng sử dụng ứng dụng RikkeiBank
Tôi muốn (Hành động - What):	Lưu danh bạ người thụ hưởng thường xuyên chuyển tiền
Để (Lợi ích - Why):	Để tiện chuyển tiền cho các lần giao dịch sau